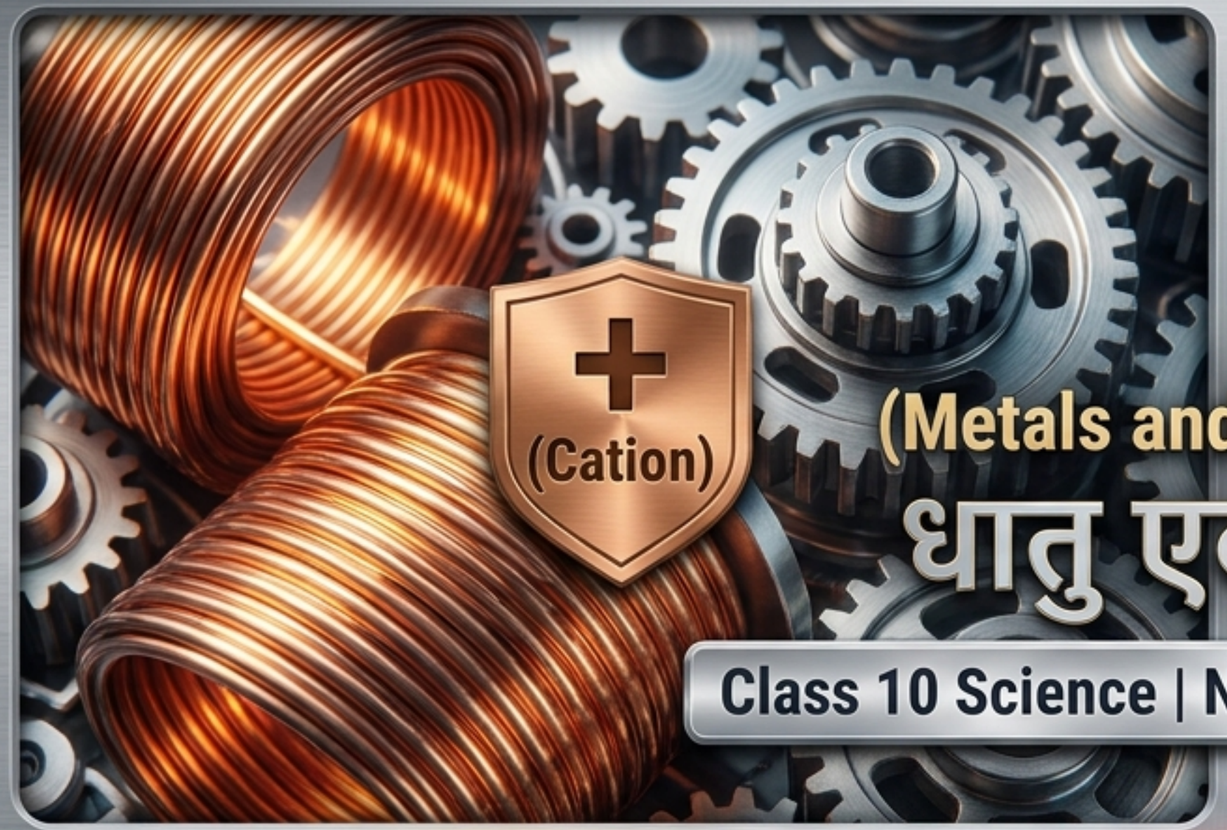


(Metals and Non-metals)
धातु एवं अधातु

Class 10 Science | NCERT Master Revision



- **धातु (Metals):** वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागकर (lose) **धनायन** (Cation) बनाते हैं।
  - (उदा: Na, Mg, Fe, Cu, Al)
- **अधातु (Non-metals):** वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण (gain) कर **ऋणायन** (Anion) बनाते हैं।
  - (उदा: C, N, O, S, Cl)
- **अध्याय के मुख्य स्तंभ:**
  1. गुणधर्म
  2. सक्रियता श्रेणी
  3. आयनिक यौगिक
  4. धातुकर्म
  5. संक्षारण

Gemini Notebook

भौतिक गुणधर्म (Physical Properties)

गुण (Property)	धातु (Metals)	अधातु (Non-metals)
चमक (Luster)	चमकदार (Metallic luster)	चमकहीन (Dull)
कठोरता (Hardness)	सामान्यतः बहुत कठोर	सामान्यतः नरम (ठोस या गैस)
आघातवर्ध्यता (Malleability)	पीटकर पतली चादर बन सकती है	नहीं (भंगुर / Brittle)
तन्यता (Ductility)	खींचकर पतले तार बन सकते हैं	नहीं
चालकता (Conductivity)	ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक	ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक
ध्वानिक (Sonorous)	टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं	ध्वानिक नहीं होते

⚠ BOARD VIP: अपवाद (EXCEPTIONS)

- **तरल (Liquid):** कमरे के ताप पर पारा (Hg) (धातु) और ब्रोमीन (Br) (अधातु) तरल हैं।
- **नरम धातु:** Na, K, Li (इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है)।
- **चमकदार अधातु:** आयोडीन (Iodine)।
- **कठोरता और गलनांक:** हीरा (Diamond – C) सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, गलनांक उच्च।
- **विद्युत सुचालक अधातु:** ग्रेफाइट (Graphite – C)।
- **निम्न गलनांक धातु:** गैलियम (Ga) और सीज़ियम (Cs) (हथेली पर पिघल जाते हैं)।

Gemini Notebook

धातुओं के रासायनिक गुण (Chemical Properties)

ऑक्सीजन के साथ (O_2)

सूत्र: धातु + O_2 → धातु ऑक्साइड (क्षारीय)

Na, K: खुली हवा में आग पकड़ते हैं (केरोसिन में रखा जाता है)।

Mg: चमकदार श्वेत ज्वाला।

Ag, Au: अभिक्रिया नहीं करते।

$$2Cu + O_2 \xrightarrow{\text{(Heat)}} 2CuO$$

(काला रंग)

जल के साथ (H_2O)

सूत्र: धातु + जल → धातु ऑक्साइड/हाइड्रॉक्साइड + $H_2 \uparrow$

ठंडा जल: Na, K, Ca (ऊष्माक्षेपी, Ca तैरने लगता है)।

गर्म जल: Mg (तैरने लगता है)।

भाप (Steam): Al, Fe, Zn।

अम्लों के साथ (Acids)

सूत्र: धातु + तनु अम्ल → लवण + $H_2 \uparrow$

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$$

(नोट: पॉप साउंड टेस्ट H_2 गैस के लिए)

Gemini Notebook

सक्रियता श्रेणी (Reactivity Series)

धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम (**Descending order**) में व्यवस्थित करने वाली सूची।



🔥 उच्च अभिक्रियाशील (Never free state)

K (Potassium) - Katrina
Na (Sodium) - Ne
Ca (Calcium) - Car
Mg (Magnesium) - Mangi
Al (Aluminium) - Alto

⚡ मध्यम अभिक्रियाशील

Zn (Zinc) - Zen
Fe (Iron) - Ferrari
Pb (Lead) - Phir Bhi
H (Hydrogen) - Hai
Cu (Copper) - Kyu

🛡️ निम्न अभिक्रियाशील (Found in free state)

Hg (Mercury) - Mili
Ag (Silver) - Silver
Au (Gold) - Audi

Mnemonic:

Katrina Ne Car Mangi Alto Zen Ferrari, Phir Bhi Hai Kyu Mili Silver Audi

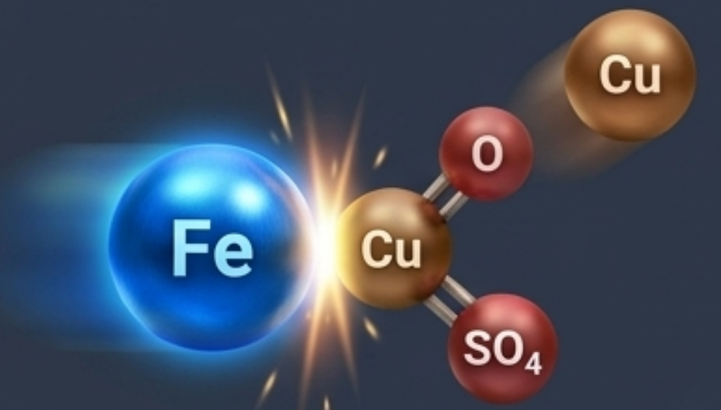
Gemini Notebook

विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction)

अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक (लवण विलयन) से विस्थापित कर देती है।

$$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$$

(नीला रंग → हल्का हरा रंग, Fe पर भूरी परत)



🚨 BOARD VIP: थर्माइट अभिक्रिया (Thermite Reaction)

अत्यधिक ऊष्माक्षेपी (Exothermic) अभिक्रिया।

उपयोग: रेलवे पटरियों और भारी मशीनों की दरारों को जोड़ने (वेल्डिंग) में।

$$Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_3(s) + \text{ऊष्मा (Heat)}$$

लॉजिक: Al, Fe से अधिक अभिक्रियाशील है। ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि लोहा पिघली अवस्था (Liquid) में प्राप्त होता है।

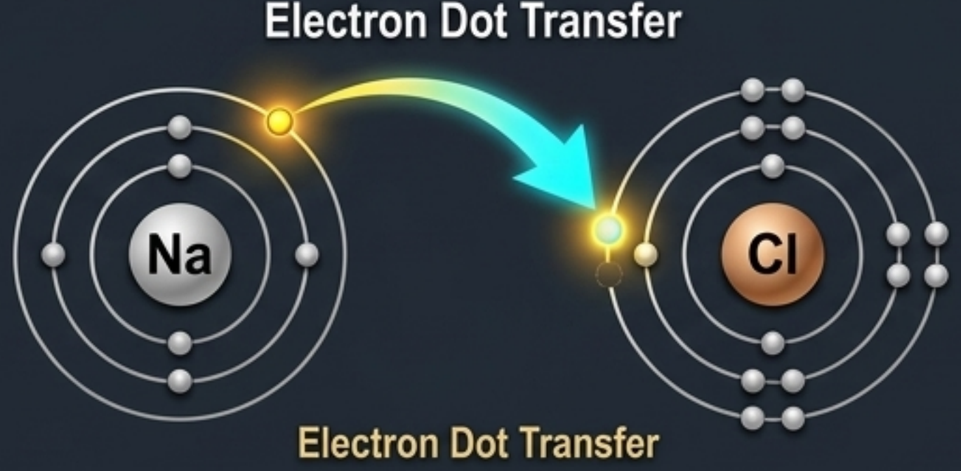


Gemini Notebook

आयनिक यौगिक (Ionic Compounds)

निर्माण (Formation)

धातु से **अधातु** में **इलेक्ट्रॉनों** के **स्थानांतरण (Transfer)** से बने यौगिक।



$Na \rightarrow Na^+ + e^-$ (इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,1 → 2,8)

$Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ (इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7 → 2,8,8)

$Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$

गुणधर्म (Properties)

1. **भौतिक प्रकृति:** मजबूत स्थिर-वैद्युत आकर्षण बल **(Strong Electrostatic Force)** के कारण ठोस, कठोर और भंगुर **(Brittle)**।

2. **गलनांक व क्वथनांक:** बहुत उच्च **(High MP/BP)** - बांड तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए।

3. **घुलनशीलता:** जल में घुलनशील, कार्बनिक विलायकों (केरोसिन, पेट्रोल) में अघुलनशील।

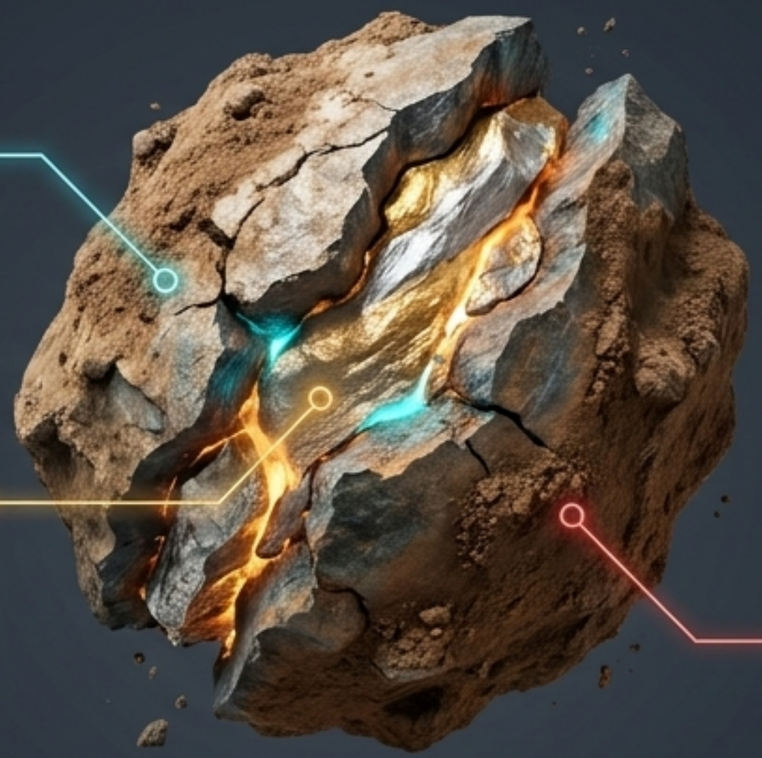
4. **विद्युत चालकता:** ठोस अवस्था में कुचालक। जलीय / गलित अवस्था **(Molten state)** में सुचालक (आयन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं)।

Gemini Notebook

धातुओं की प्राप्ति (Occurrence of Metals)

खनिज (Minerals): पृथ्वी की भू-पर्पटी (Earth's crust) में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक।

अयस्क (Ores): वे खनिज जिनमें धातु काफी मात्रा में होती है और जिसे निकालना लाभकारी (Profitable) होता है। (सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं)।



गैंग (Gangue): खदानों से निकाले गए अयस्कों में मौजूद रेत, मिट्टी, चट्टानी अशुद्धियाँ।

- **स्वतंत्र अवस्था (Free State):** सबसे कम क्रियाशील धातुएँ (Ag, Au, Pt)।
- **संयुक्त अवस्था (Combined State):** सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में (Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe)।

धातुकर्म (Metallurgy): अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया।

Gemini Notebook

धातु निष्कर्षण के चरण (Steps of Extraction)

चरण 1: अयस्क का सांद्रण (Concentration of Ore)

गैंग (रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियों) को हटाना।

चरण 2: धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन

- सल्फाइड अयस्क → भर्जन (Roasting): वायु (O_2) की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना।
- कार्बोनेट अयस्क → निस्तापन (Calcination): सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करना।

(नोट: धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है)

चरण 3: धातु ऑक्साइड का अपचयन (Reduction)

कार्बन (C), एल्युमिनियम (Al) या विद्युत अपघटन का उपयोग करके ऑक्सीजन हटाना और धातु प्राप्त करना।

चरण 4: धातुओं का परिष्करण (Refining)

अशुद्ध धातु को 100% शुद्ध करना (Electrolytic refining)।

Gemini Notebook

सक्रियता के आधार पर निष्कर्षण

उच्च (Na, K, Ca, Mg, Al)

विद्युत अपघटनी अपचयन (Electrolytic Reduction)

गलित क्लोराइड/ऑक्साइड से विद्युत प्रवाहित। (कार्बन अपचयन काम नहीं करता)।

कैथोड (-): शुद्ध धातु
एनोड (+): क्लोरीन/ऑक्सीजन गैस

$$Na^+ + e^- \rightarrow Na$$

मध्यम (Zn, Fe, Pb)

कार्बन द्वारा अपचयन (Carbon Reduction)

भर्जन: $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$

निस्तापन:
$ZnCO_3 \rightarrow ZnO + CO_2$

अपचयन:
$ZnO + C \rightarrow Zn + CO$

निम्न (Cu, Hg)

केवल गर्म करने पर अपचयन (Heating)

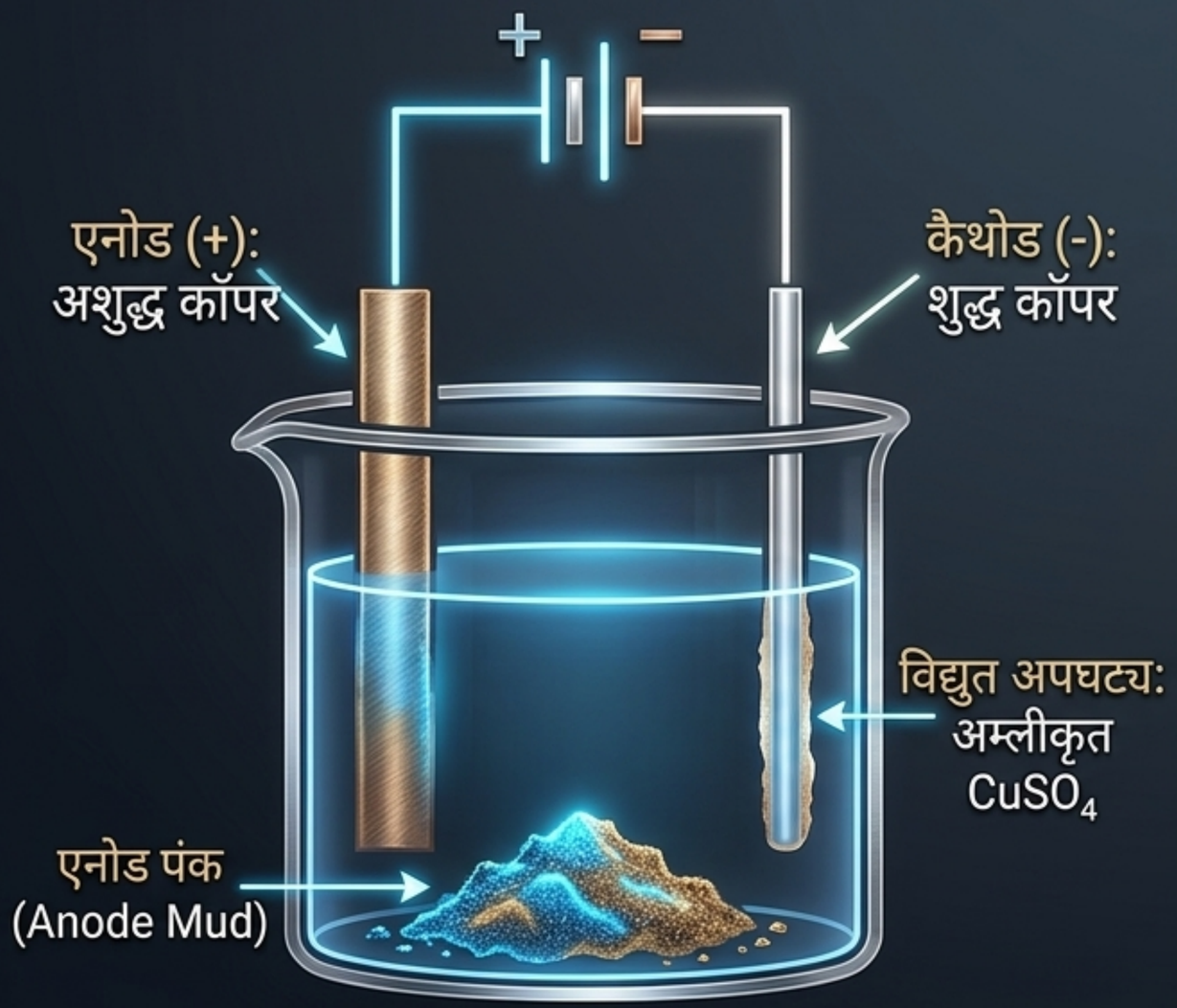
मुख्यतः सल्फाइड अयस्क (जैसे सिनेबार - HgS)।

भर्जन: $2HgS + 3O_2 \rightarrow 2HgO + 2SO_2$

पुनः गर्म:
$2HgO \xrightarrow{(Heat)} 2Hg + O_2$

Gemini Notebook

धातुओं का परिष्करण (Electrolytic Refining)



- **उद्देश्य:** Cu, Zn, Ag, Au जैसी धातुओं को 100% शुद्ध करना।
- **प्रक्रिया:** धारा प्रवाहित करने पर एनोड से अशुद्ध धातु विलयन में घुलती है। विलयन से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित (जमा) हो जाती है।
- **एनोड पंक (Anode Mud):** अविलेय अशुद्धियाँ (जैसे Gold, Silver) एनोड की तली पर जमा हो जाती हैं, जिसे **एनोड पंक** कहते हैं।

Gemini Notebook

संक्षारण (Corrosion) एवं बचाव

संक्षारण के उदाहरण

वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में धातु का नष्ट होना।

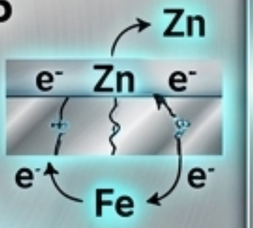
- सिल्वर (Ag): हवा के सल्फर से क्रिया → सिल्वर सल्फाइड (Ag_2S) → काला रंग
- कॉपर (Cu): नम CO_2 से क्रिया → कॉपर कार्बोनेट ($CuCO_3$) → हरा रंग
- लोहा (Fe): नम वायु से क्रिया → हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड (जंग/Rust) → भूरा रंग

बचाव के उपाय (Prevention)

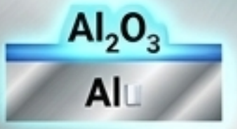
- पेंट करना, तेल/ग्रीस लगाना।



- यशदलेपन (Galvanization): लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक (Zn) की पतली परत चढ़ाना। (Zn, Fe से अधिक क्रियाशील है)।



- **ऐनोडीकरण** (Anodizing): एल्युमिनियम (Al) पर स्वयं Al_2O_3 की मोटी परत बनने देना, जो इसे सुरक्षित रखती है।



Gemini Notebook

BOARD VIP: महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ व कॉन्सेप्ट्स

1. उभयधर्मी ऑक्साइड (Amphoteric Oxides)

ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल (Acid) और क्षारक (Base) दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं।

उदाहरण: Al_2O_3, ZnO

अम्ल के साथ: $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

क्षार के साथ: $Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2$ (सोडियम एल्युमिनेट) + H_2O

2. एक्वा रेजिया (Aqua Regia)

अनुपात: 3 : 1

मिश्रण: सांद्र HCl : सांद्र HNO_3 का ताज़ा मिश्रण।

क्षमता: सोना (Gold) और प्लैटिनम (Pt) को गला (dissolve) सकता है।

3. नाइट्रिक अम्ल अपवाद (HNO_3)

यह एक प्रबल ऑक्सीकारक (Oxidizing agent) है। यह धातुओं से क्रिया कर H_2 गैस नहीं देता, बल्कि जल (H_2O) बनाता है।

अपवाद: केवल Mg और Mn इसके साथ H_2 गैस देते हैं।

Gemini Notebook

मिश्र धातु (Alloys)

- **परिभाषा:** दो या दो से अधिक धातुओं (या धातु+अधातु) का समांगी मिश्रण (Homogeneous Mixture)।
- **उद्देश्य:** कठोरता बढ़ाना, संक्षारण से बचाना, गलनांक/विद्युत चालकता कम करना।
- **अमलगम (Amalgam):** यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा (Hg) है।

BOARD VIP Table

मिश्र धातु	घटक (Components)	उपयोग / विशेषता
पीतल (Brass)	Copper (Cu) + Zinc (Zn)	बर्तनों/मूर्तियों में। विद्युत चालकता कम।
कांसा (Bronze)	Copper (Cu) + Tin (Sn)	मेडल, सिक्के और मूर्तियाँ।
सोल्डर (Solder)	Lead (Pb) + Tin (Sn)	विद्युत तारों की वेल्डिंग (गलनांक बहुत कम)।
स्टील (Steel)	Iron (Fe) + Carbon (C)	अत्यधिक कठोर।
स्टेनलेस स्टील	Iron (Fe) + Ni + Cr	बर्तन (जंग नहीं लगता)।

Gemini Notebook

सम्पूर्ण अध्याय - माइंड मैप (Mind Map)

धातु एवं अधातु

गुणधर्म (Properties)

- **धातु:** तन्य, आघातवर्ध्य, क्षारीय ऑक्साइड।
- **अधातु:** कुचालक, अम्लीय ऑक्साइड।
- **अपवाद:** पारा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गैलियम।

आयनिक यौगिक (Ionic Compounds)

- इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण।
- मजबूत बल → उच्च गलनांक।
- जलीय विलयन में सुचालक।

धातु निष्कर्षण (Extraction)

- **उच्च:** विद्युत अपघटन।
- **मध्यम:** भर्जन/निस्तापन → कार्बन अपचयन।
- **निम्न:** ऊष्मा से अपचयन।
- **परिष्करण:** एनोड पंक (Electrolytic refining)।

महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ (Key Reactions)

- विस्थापन & थर्माईट ($Fe_2O_3 + Al$)
- सक्रियता श्रेणी (Katrina ट्रिक)
- उभयधर्मी ऑक्साइड (Al_2O_3)
- संक्षारण व गैल्वेनाइजेशन।

Gemini Notebook

Board Exam Booster 🎯 (Must-Memorise)

🎯 SAVE THIS SLIDE!

1. हथेली पर पिघलने वाली धातु? → गैलियम (Ga) और सीजियम (Cs)।
2. थर्माईट अभिक्रिया का उपयोग? → रेल की पटरियों की वेल्डिंग में।
3. भर्जन vs निस्तापन? → **भर्जन:** O_2 की उपस्थिति (सल्फाइड); **निस्तापन:** वायु की अनुपस्थिति (कार्बोनेट)।
4. एल्युमीनियम अत्यधिक क्रियाशील, फिर भी बर्तन क्यों?
   → स्वयं पर Al_2O_3 की रक्षात्मक परत बनाता है (Anodizing)।
5. आयोनिक यौगिक ठोस में कुचालक क्यों? → मजबूत बल के कारण आयन गति नहीं कर पाते।
6. Na को केरोसिन में क्यों रखते हैं? → हवा और पानी के साथ अत्यधिक उग्र अभिक्रिया से बचाने हेतु।

- तरल अधातु → ब्रोमीन (Br)
- एक्वा रेजिया → 3 HCl : 1 HNO_3
- उभयधर्मी ऑक्साइड → Al_2O_3, ZnO
- एनोड पंक → अविलेय अशुद्धियाँ (Ag, Au)

"तपोगे, तभी चमकोगे" — Best of Luck for Boards!

Gemini Notebook